

Diabetes mellitus tipo 1: tratamiento y prevención

P. Enes Romero

Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid



Resumen

La diabetes tipo 1 (DT1) es una enfermedad autoinmune crónica caracterizada por la destrucción progresiva de las células beta pancreáticas, que conduce a una deficiencia de insulina y representa una gran carga para los pacientes y sus familias. El objetivo del tratamiento es mantener la glucemia dentro de los rangos recomendados para prevenir complicaciones, proteger el desarrollo cerebral y mejorar la calidad de vida. En los últimos años, los avances tecnológicos han transformado profundamente el abordaje de la DT1. Los sistemas de infusión automatizada de insulina (AID) han demostrado una notable eficacia para optimizar el control glucémico, reducir el impacto psicosocial y mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes y sus familias, convirtiéndose en el tratamiento de elección. Paralelamente, el diagnóstico precoz mediante la detección de autoanticuerpos permite anticipar la enfermedad antes de la aparición de síntomas clínicos, evitando su debut en forma de cetoacidosis y facilitando la participación en ensayos clínicos orientados a preservar la función pancreática y retrasar la progresión a estadios clínicos. Este artículo revisa los fundamentos del tratamiento actual, la importancia del diagnóstico precoz, las recomendaciones para el seguimiento en etapas preclínicas y las estrategias dirigidas a preservar la reserva funcional de células beta.

Abstract

Type 1 diabetes (T1D) is a chronic autoimmune disease characterized by the progressive destruction of pancreatic beta cells, leading to insulin deficiency and placing a significant burden on patients and their families. The goal of treatment is to maintain blood glucose levels within recommended ranges to prevent complications, protect brain development, and improve quality of life. In recent years, technological advances have profoundly transformed the approach to T1D. Automated insulin delivery (AID) systems have demonstrated remarkable efficacy in optimizing glycemic control, reducing psychosocial impact, and improving the quality of life of children, adolescents, and their families, becoming the treatment of choice. At the same time, early diagnosis through the detection of autoantibodies allows the disease to be anticipated before the onset of clinical symptoms, preventing its onset in the form of ketoacidosis and facilitating participation in clinical trials aimed at preserving pancreatic function and delaying progression to clinical stages. This article reviews the fundamentals of current treatment, the importance of early diagnosis, recommendations for follow-up in preclinical stages, and strategies aimed at preserving beta cell function.

Palabras clave: Diabetes tipo 1; Sistemas de infusión automatizada de insulina; Monitorización continua de glucosa; Plumas conectadas; Diagnóstico precoz de la diabetes tipo 1; Preservación de la célula beta.

Key words: Type 1 diabetes; Automated insulin delivery systems; Continuous glucose monitoring; Connected pens; Early diagnosis of type 1 diabetes; Beta cell preservation.

OBJETIVOS

- Conocer los objetivos de control glucémico en diabetes tipo 1 en la edad pediátrica.
- Conocer las indicaciones y funcionamiento de los sistemas de infusión automatizada de insulina o sistemas híbridos de asa cerrada y los sistemas de monitorización continua de glucosa.
- Comprender los avances en el diagnóstico precoz de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes, incluyendo la clasificación por estadios y la importancia del cribado poblacional.
- Conocer las recomendaciones de seguimiento en estadios preclínicos de la diabetes tipo 1, así como las recomendaciones específicas en función de la edad y del perfil inmunológico del paciente.

Introducción

La diabetes tipo 1 (DT1) es una enfermedad crónica autoinmune, caracterizada por la destrucción progresiva de la célula beta pancreática que conlleva una deficiencia de insulina y que supone un desafío constante para los niños y adolescentes con diabetes y sus familias, y representa un enorme reto para los sistemas de salud.

En la actualidad, se estima que 1,4 millones de niños y jóvenes menores de 20 años están diagnosticados de DT1 en

Autora de correspondencia: patrienes@gmail.com

<https://doi.org/10.63149/j.pedint.46>

el mundo, y se proyecta un incremento a nivel mundial en el número de personas que viven con DT1 entre un 16 % y un 66 % entre 2020 y 2040⁽¹⁾.

El objetivo del tratamiento de la DT1 es mantener la glucemia dentro de los objetivos recomendados, con el fin de reducir el riesgo de complicaciones agudas y crónicas, atenuar los potenciales efectos perjudiciales de la hipoglucemia y la hiperglucemia en el desarrollo cognitivo y la estructura cerebral y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias⁽²⁾.

El desarrollo de los sistemas híbridos de asa cerrada o sistemas de infusión automatizada de insulina (*automated insulin delivery*, AID) ha revolucionado el tratamiento clínico de la DT1 en los últimos años, ofreciendo una oportunidad para optimizar los resultados de salud de las personas con diabetes, reducir el impacto psicosocial y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. En la actualidad, están considerados el tratamiento de elección para todas las personas con DT1.

Paralelamente, las estrategias de diagnóstico precoz, enfocadas en la detección de la enfermedad antes de la aparición de los síntomas clínicos, han demostrado ser cruciales para evitar el diagnóstico en cetoacidosis como forma de presentación de la enfermedad y facilitar la participación en ensayos clínicos diseñados para preservar la reserva pancreática y enlentecer la progresión de la enfermedad a estadios clínicos⁽³⁾.

En este artículo se revisan los fundamentos del tratamiento actual de la DT1, las posibilidades del diagnóstico precoz, las recomendaciones de estadije

y seguimiento de los pacientes en etapas preclínicas, y las estrategias para la prevención de la reserva pancreática.

Tratamiento de la diabetes tipo 1

El tratamiento de la DT1 se sustenta en el manejo de diversos aspectos interrelacionados: la administración precisa de insulina, la monitorización continua de glucosa, una alimentación equilibrada con especial énfasis en la cuantificación de hidratos de carbono y la incorporación regular de ejercicio físico. La educación diabetológica y el apoyo psicosocial constituyen pilares fundamentales del abordaje terapéutico, ya que facilitan el autocuidado efectivo y dotan al paciente y a su familia de las competencias necesarias para un manejo óptimo de la enfermedad.

Objetivos glucémicos en el tratamiento de la diabetes tipo 1

Con el fin de minimizar el impacto de la DT1 a largo plazo, la *International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes* (ISPAD) estableció, en 2024, un objetivo de hemoglobina glicosilada (HbA1c) $\leq 6,5$ % para aquellos con acceso a tecnologías avanzadas, como la monitorización continua de glucosa (MCG) y sistemas de infusión automatizada de insulina (AID), siempre que se pueda alcanzar de forma segura⁽⁴⁾. Este objetivo de HbA1c ya había sido previamente recomendado para niños preescolares (<6 años), ya que existe evidencia sólida de que el riesgo de complicaciones a largo plazo es mayor en niños diagnosticados a edades tempranas⁽⁵⁾. Tal y como muestra un estudio realizado con

los datos de más de 27.000 personas con DT1 incluidas en el registro sueco y más de 135.000 controles, desarrollar DT1 antes de los 10 años de edad resulta en una pérdida de 17,7 y 14,2 años de vida en mujeres y hombres, respectivamente, mientras que la pérdida de años es de 10,1 y 9,4 en aquellos diagnosticados entre los 26 y 30 años de edad⁽⁶⁾.

El tiempo en rango (TIR: tiempo entre 70 y 180 mg/dL) se ha consolidado como un parámetro más eficaz que la HbA1c en la práctica clínica diaria para evaluar el control glucémico. Un TIR >70 % se asocia con una HbA1c <7 % y, hasta la fecha, es el objetivo internacionalmente aceptado⁽⁷⁾. No obstante, en los últimos años, ha cobrado relevancia el concepto de tiempo en rango estrecho (TITR, *Time In Tight Range*, tiempo entre 70 y 140 mg/dL), ya que refleja con mayor precisión los niveles de glucosa óptimos. Establecer un objetivo basado en TITR podría mejorar los resultados clínicos, especialmente en los niños diagnosticados a una edad temprana⁽⁸⁾. Se estima que para alcanzar una HbA1c $<6,5$ % sería necesario un TIR >80 % y un TITR >55 %⁽⁹⁾. Recientemente, se ha propuesto el término tiempo en normoglucemia (TING: *Time in Normoglycemia*) para sustituir al término TITR. Actualmente, existe un debate internacional adicional sobre la definición de este rango de normoglucemia, con la propuesta de 63-140 mg/dL, ya que este intervalo reflejaría mejor los niveles de glucemia en personas sin diabetes. Adoptar este objetivo de normoglucemia podría contribuir aún más a mejorar los resultados clínicos y reducir tanto la mortalidad como las compli-

Tabla I. Sistemas de monitorización continua de glucosa disponibles en España, aprobados para la edad pediátrica

	Edad de aprobación	Calibración de fábrica	Uso no coadyuvante*	Duración del sensor	Tiempo de calentamiento	MARD Pediatría
FreeStyle Libre 2 / Libre 2 Plus	4+ / 2+ años	Sí	Sí	14 días	1 hora	9,7 %
FreeStyle Libre 3 / Libre 3 Plus	4+ / 2+ años	Sí	Sí	14 días	1 hora	8,6 %
Dexcom G6/Dexcom One	2+ años	Sí	Sí	10 días	2 horas	7,7-10,1 %
Dexcom G7/Dexcom One+	2+ años	Sí	Sí	10 días	30 minutos	8,1-9 %
Medtronic Simpler/Simplera Sync	2+ años	Sí	Sí	7 días	2 horas	11,6 %
GlucoMen Day	6+ años	Sí	Sí	14 días	50 minutos	–

*Uso no coadyuvante: aprobado para tomar decisiones de tratamiento sin obligatoriedad de comprobar la glucemia capilar. MARD: valor medio de la diferencia absoluta entre los valores de glucemia medidos mediante punción capilar y los valores de la monitorización continua de glucosa (MCG). Es una medida de la exactitud del método de MCG. En general, se considera que los sensores de MCG con valores de MARD inferiores al 10 % son precisos.

Tabla II. Sistemas híbridos de asa cerrada/infusión de insulina automatizada disponibles en España y aprobados en la edad pediátrica

	Minimed 780G Medtronic™	CamAPS FX™ Ypsopump™	Control IQ Tandem™
Algoritmo	– PID + lógica difusa	– MPC	– MPC
Sensor	– Simplera™	– Dexcom G6™ (próximamente G7™) – Freestyle libre 3™	– Dexcom G6™ (próximamente G7™)
Bomba de insulina	– Minimed 780G™	– Ypsopump™	– Tandem™ – Próximamente Mobi™ (bomba parche)
Objetivo de glucosa y modos adicionales en automático	– 100, 110 o 120 mg/dL – Objetivo temporal: • Objetivo: 150 mg/dL • Autocorrecciones OFF	– 104 mg/dL (80-200) – Modo <i>Boost</i> – Modo <i>Ease off</i>	– Intervalo: 112,5-160 mg/dL – Modo sueño: 112,5-120 mg/dL – Actividad: 140-160 mg/dL
Bolos correctores automáticos	– Bolos correctores, si glucosa >120 mg/dL y basal máxima – Objetivo: 120 mg/dL	– Bolos correctores vía basal más agresiva – Bolos correctores manuales opcionales	– Bolos correctores, si predicción glucosa >180 mg/dL en 30 min (60 % del bolo calculado con objetivo 110) – Bolos correctores manuales opcionales
Parámetros modificables en modo automático	– Ratio CH/insulina (g/U) – Objetivo glucosa – DIA	– Ratio CH/insulina (g/U), FSI y objetivo – DIA – Objetivo: glucosa personal por tramos horarios	– Tasas basales – Ratio CH/insulina (g/U) – FSI
Indicaciones aprobadas*	– >7 años – 8 unidades, dosis diaria mínima	– >1 año – 10 kg – 5 unidades, dosis diaria mínima	– >6 años – 25 kg – 10 unidades, dosis diaria mínima
Suspensión en predicción de hipoglucemia en modo manual	– Suspensión en límite bajo – Suspensión antes de límite bajo	– No	– No
Optimización de los resultados en modo automático	– Algoritmo: DIA: 2 horas/ Objetivo: 100 mg/dL. Bolos para las comidas: optimización ratios g/U	– Algoritmo: reducir objetivo de glucosa personal (mínimo 80 mg/dL). Glucemia postprandial: optimización ratios g/U	– Algoritmo: optimización del patrón basal y FSI. Uso del modo sueño programado. Glucemia postprandial: optimización ratios g/U y FSI

DIA: duración de la insulina activa; FSI: factor de sensibilidad a la insulina; g/U: gramos de carbohidratos (CH)/unidad de insulina; MPC: Model Predictive Control; PID: Proportional Integrative Derivative.

caciones crónicas. Sin embargo, también resulta fundamental considerar el impacto emocional y la carga adicional que esto supondría para las personas que viven con la enfermedad, asegurando proporcionar los medios para que estos objetivos sean alcanzables sin comprometer su calidad de vida.

Monitorización de glucosa

La monitorización continua de glucosa (MCG) desempeña un papel fundamental en el manejo de la DT1 en niños y adolescentes, ya que permite seguir tanto las fluctuaciones inmediatas como las diarias en los niveles de glucosa, ayuda a ajustar la pauta de insulina y realizar modificaciones en el

estilo de vida y permite la evaluación de la respuesta al tratamiento para alcanzar los objetivos glucémicos óptimos⁽¹⁰⁾. Existe evidencia contundente para recomendar el uso de la MCG en todos los niños y adolescentes con DT1⁽¹⁰⁾. Además, iniciar el uso de la MCG lo antes posible, tras el diagnóstico, se relaciona con un mejor control glucémico durante el primer año y evolutivamente. La MCG ha demostrado reducir la HbA1c, aumentar el TIR y reducir episodios de hipoglucemia grave y cetoacidosis (CAD), tanto en ensayos clínicos aleatorizados como en vida real en diferentes registros⁽¹¹⁻¹³⁾. En la tabla I se indican los sistemas MCG disponibles en la actualidad.

Administración de insulina

Sistemas de infusión automatizada de insulina

Los sistemas más avanzados disponibles actualmente para el tratamiento de la DT1 son los sistemas híbridos de asa cerrada o sistemas AID. Estos dispositivos integran una bomba de insulina con un sistema de MCG y un algoritmo de control que ajusta en tiempo real la administración de insulina en respuesta a las variaciones de glucosa.

El algoritmo de control de los sistemas AID puede estar alojado en la bomba de insulina o en una aplicación móvil y, en términos generales, existen tres tipos principales: *Proportional-Integrative-*

Derivative (PID), *Model Predictive Control* (MPC) y lógica difusa^(14,15).

1. **Algoritmos PID:** ajustan la administración de insulina basándose en tres componentes:

- **Proporcional:** la diferencia entre la glucosa medida y el valor objetivo.
- **Integral:** el área bajo la curva entre la glucosa medida y el objetivo, que representa la acumulación del error con el tiempo.
- **Derivativo:** la tasa de cambio de la glucosa a lo largo del tiempo, anticipando tendencias.

2. **Algoritmos MPC:** utilizan un modelo matemático predictivo que estima las fluctuaciones de la glucosa y ajusta la administración de insulina para mantener los niveles dentro del rango objetivo. Para ello, tienen en cuenta la sensibilidad a la insulina estimada y otros factores dinámicos.

3. **Algoritmos basados en lógica difusa:** regulan la administración de insulina mediante un conjunto de reglas diseñadas para imitar el conocimiento y el razonamiento de expertos en el tratamiento de la diabetes, permitiendo una adaptación más flexible a las variaciones glucémicas.

El algoritmo del sistema AID calcula la dosis y administra insulina cada 5-12 minutos de forma automática (basal automática). Algunos dispositivos, además, pueden suministrar bolos correctores automáticos según criterios predefinidos.

El objetivo de glucosa del modo automático de los sistemas AID se establece de dos maneras según el algoritmo⁽¹⁴⁾:

1. Enfoque “tratar para alcanzar un objetivo” (*treat-to-target*), donde se fija un objetivo único (p. ej.: 100 mg/dL) por tramos horarios o para todo el día.
2. Enfoque “tratar dentro de un rango” (*treat-to-range*), en el que se ha definido un intervalo de glucosa objetivo en lugar de un valor único. En este caso, el algoritmo adapta la tasa basal programada para que la glucemia se mantenga dentro del intervalo.

Por otro lado, antes de cada ingesta, el paciente debe introducir la cantidad de hidratos de carbono que va a consumir y aceptar el bolo de insulina recomendado por el sistema. Cada modelo de AID tiene características específicas que influyen en la configuración de los parámetros programables, la modulación de la respuesta del modo automá-

tico, el cálculo de bolos para comidas y correcciones automáticas y la adaptación a la actividad física⁽¹⁶⁾.

Existen sistemas que no requieren el anuncio de las ingestas o sistemas que utilizan otras hormonas (glucagón, pramlintida) además de insulina, pero no están disponibles en Europa actualmente.

En la tabla II se resumen las características de los sistemas híbridos de asa cerrada aprobados para su uso en la edad pediátrica en España.

Eficacia, seguridad e indicaciones de los sistemas AID

Los sistemas AID han demostrado un incremento significativo y clínicamente relevante del TIR entre un 9 % y un 15 % y una reducción de la glucosa media y de la HbA1c en comparación con el tratamiento estándar en ensayos clínicos aleatorizados controlados en niños y adolescentes con DT1, incluso en niños menores de seis años⁽¹⁷⁻¹⁹⁾ y en pacientes recién diagnosticados^(20,21).

Los estudios en vida real también respaldan la superioridad de los sistemas AID, mostrando mejoras en TIR, TITR, HbA1c y glucemia media, además de una reducción en el tiempo en

Glucemia > 250 mg/dL durante más 2 horas / Medir cuerpos cetónicos [betahidroxibutirato (BOHB)] en sangre		
Cetonemia 0,1-0,5 mmol/L	1. Administrar bolo corrector con la bomba [dosis de corrección = (glucemia - objetivo) / factor de corrección] 2. Medir la glucemia/cetonemia en 2 horas a. Glucosa >250 mg/dL y cetonemia <0,6 mmol/L, cambiar el equipo de infusión y administrar un bolo corrector cada 2 horas hasta glucemia <180 mg/dL b. Glucosa >250 mg/dL y cetonemia >0,5 mmol/L, seguir los pasos según el nivel de cuerpos cetónicos	En caso de vómitos, dificultad respiratoria o alteración del nivel de conciencia, acudir a urgencias
Cetonemia 0,6-3,0 mmol/L	1. Administrar un bolo corrector con pluma AHORA (no con la bomba). Dosis corrección + 20 % 2. Cambiar el equipo de infusión y el cartucho de insulina. Mantener el sistema AID en modo manual 3. Ofrecer agua y guardar reposo 4. Medir glucemia y cetonemia cada 2 horas. Administrar bolos correctores con pluma cada 2 horas hasta glucemia <180 mg/dL y cetónicos <0,6 mmol/L. Cuando glucemia <250 mg/dL, ofrecer HC (sumando la dosis de insulina correspondiente a la corrección según ratio carbohidratos (HC)/Insulina: [dosis = corrección + (gramos HC/ratio g/U)])	
Cetonemia >3,0 mmol/L	1. Administrar un bolo corrector con pluma AHORA (no con la bomba). Dosis corrección + 20 % 2. Cambiar el equipo de infusión y el cartucho de insulina. Mantener el sistema AID en modo manual 3. Seguir los pasos del punto para “cetonemia 0,6-3,0” y contactar con el equipo de diabetes, si los cuerpos cetónicos no disminuyen en 2 horas	

Figura 1. Manejo de la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con sistemas AID (*Automated Insulin Delivery*). Fuente: Enes P. Urgencias en diabetes y nuevas tecnologías en pacientes en tratamiento con infusores y sistemas de infusión automatizada de insulina. *Pediatr Integral*. 2024; XXVIII: 109-16. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2024-03/urgencias-en-diabetes-y-nuevas-tecnologias-en-pacientes-en-tratamiento-con-infusores-y-sistemas-de-infusion-automatizada-de-insulina/>.

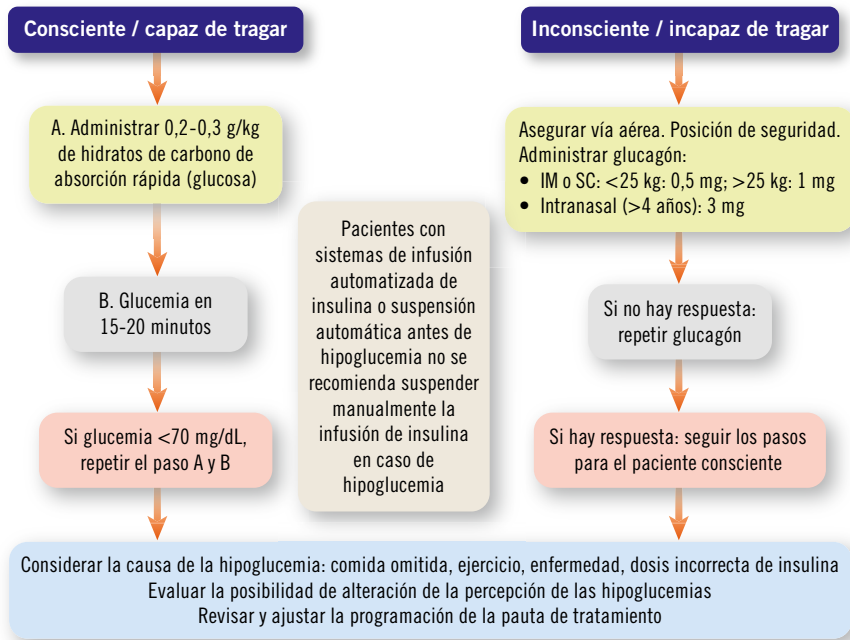


Figura 2. Manejo de la hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con sistemas AID (Automated Insulin Delivery). *Los sistemas AID o sistemas con suspensión en predicción de hipoglucemia no precisan la suspensión manual. Modificado de: Guías de la ISPAD 2022: Abraham MB, Karges B, Dovc K, Naranjo D, Arbelaez AM, Mbogo J, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Assessment and management of hypoglycemia in children and adolescents with diabetes. *Pediatr Diabetes*. 2022; 23: 1322-40. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pedi.13443>.

análogos de acción prolongada y acción rápida disponibles en la actualidad.

En estos casos, las plumas de insulina conectadas, también conocidas como plumas inteligentes, representan una opción emergente que permite el acceso a algunos beneficios de la tecnología en diabetes, cuando el uso de sistemas AID no es factible o no es deseado⁽²⁶⁾. Además de integrar de forma automática el registro de las dosis de insulina administradas con los datos de la MCG, se conectan a una aplicación móvil que asiste en el cálculo de dosis y que tiene en consideración la insulina activa.

hipoglucemia e hiperglucemia a medio plazo en niños y adolescentes y también en menores de seis años⁽²²⁻²⁵⁾.

Por todo ello, los sistemas AID son actualmente el tratamiento de elección en la DT1. La ISPAD recomienda ofrecerlos a todos los niños y adolescentes con DT1 desde el diagnóstico, para mejorar el TIR, al minimizar la hipoglucemia e hiperglucemia, los resultados reportados por los pacientes (PROMS) y reducir la carga asociada a la enfermedad, especialmente en el periodo nocturno (nivel de evidencia A)⁽²⁶⁾.

Consideraciones prácticas de los sistemas AID

Para garantizar el éxito de los sistemas AID, es fundamental que las personas con DT1 y sus cuidadores participen en un programa de formación estructurado que incluya el detalle del funcionamiento de los modos automático y manual, el cálculo de dosis por parte del sistema, la gestión de la alimentación y del ejercicio físico, la actitud ante hipoglucemia, el manejo de días de enfermedad y la actuación en caso de hiperglucemia para la prevención de la CAD. En la figura 1 podemos observar el manejo de la hiperglucemia en pacientes en tratamiento con sistemas AID. En la figura 2 se describe el manejo de la hipoglucemia en pacientes en tratamiento con sistemas AID.

Múltiples inyecciones diarias de insulina y plumas conectadas

Para aquellos pacientes que no deseen utilizar un sistema AID, la alternativa de tratamiento son las múltiples inyecciones diarias de insulina (MDI) en régimen basal-bolo. En la tabla III se resumen los

Tabla III. Análogos de insulina de uso habitual en nuestro medio en régimen basal-bolo

Tipo de insulina	Inicio de la acción (h)	Pico de la acción (h)	Duración de la acción (h)
Insulinas prandiales			
Análogo de acción ultrarrápida (Faster Aspart)	0,1-0,2	1-3	3-5
Análogos de acción rápida (aspart, glulisina, lispro)	0,15-0,35	1-3	3-5
Análogos basales de acción prolongada			
Glargina	2-4	8-12	22-24*
Detemir**	1-2	4-7	20-24*
Glargine U300	2-6	Pico mínimo	30-36
Degludec	0,5-1,5	Pico mínimo	>42

*La duración de la acción puede ser menor. Notas: Todas las insulinas deben usarse en condiciones de "Buenas prácticas de elaboración/Buenas prácticas de laboratorio". Los picos y la duración de acción de una formulación específica se ven afectados por la dosis (p. ej., las dosis grandes tienden a durar más que las pequeñas).

**Anunciado cese de comercialización a lo largo de 2025.

Modificado de: Cengiz E, Danne T, Ahmad T, Ayyavoo A, Beran D, Ehtisham S, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Insulin treatment in children and adolescents with diabetes. *Pediatric diabetes*. 2022; 23: 1277-96. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pedi.13442>.

Tabla IV. Dispositivos conectados para la administración de insulina disponibles en España

Dispositivo	Tipo	Compatibilidad con insulinas	Recordatorio de dosis	Calculadora de bolo	Integración con CGM	Monitor de temperatura	Conectividad	Duración de la batería
ESYSTA BT Pen	Pluma	Cualquier insulina en cartucho vía adaptador	No	No	No	No	Bluetooth	6-12 meses
Pendiq 2.0	Pluma	Lilly, Sanofi, Novo Nordisk	No	No	No	No	Bluetooth	Recargable
NovoPen 6	Pluma	Novorapid, Fiasp, Levemir, Tresiba	No	Próxima-mente	Glooko	No	NFC	5 años
NovoPen Echo Plus	Pluma	Novorapid, Fiasp, Levemir, Tresiba	No	Próxima-mente	Glooko	No	NFC	5 años
InPen	Pluma	Humalog, Novorapid, Fiasp	Sí	Sí	Guardian Connect	No	Bluetooth	1 año
GoCap	Capuchón	SoloStar, FlexPen, KwikPen	Sí	No	FreeStyle Libre	Sí	Bluetooth	1 año
Insulcheck Connect	Capuchón	FlexPen, KwikPen, SoloStar, NovoPen, Luxura, ClikSTAR	No	No	Social Diabetes	Sí	Bluetooth	Pila reemplazable
Clipsulin	Capuchón	SoloStar, ClikSTAR, KwikPen, FlexPen	No	No	Glooko	No	Bluetooth	Recargable (2 años)
Mallya	Capuchón	SoloStar, KwikPen, FlexPen	Sí	No	MySugr	No	Bluetooth	Recargable (2 años)
Insulclock	Capuchón	KwikPen, FlexTouch, FlexPen, SoloStar	Sí	No	Dexcom, CSV	Sí	Bluetooth	No especificado

NFC: Near Field Communication. Notas: todos los dispositivos deben usarse siguiendo las recomendaciones del fabricante. La integración con la monitorización continua de glucosa (CMG) puede variar según región y acuerdos con plataformas. La duración de la batería puede verse afectada por el uso e intensidad de conexión.

Modificado de: Tejera-Pérez C, Chico A, Azriel-Mira S, Lardiés-Sánchez B, Gomez-Peralta F; Área de Diabetes-SEEN. Connected Insulin Pens and Caps: An Expert's Recommendation from the Area of Diabetes of the Spanish Endocrinology and Nutrition Society (SEEN). *Diabetes Ther.* 2023; 14: 1077-91. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s13300-023-01417-1>.

La evidencia sobre la eficacia de las plumas conectadas en población pediátrica con DT1 sigue siendo limitada, aunque algunos estudios recientes sugieren que su uso podría mejorar los resultados, mejorando el TIR y la adherencia al tratamiento y también reduciendo el tiempo en hipoglucemia⁽²⁶⁾.

En la tabla IV se describen las plumas/capuchones conectados disponibles y sus características.

Diagnóstico precoz y preservación de la reserva pancreática

El diagnóstico de la DT1 puede hacerse antes del desarrollo de la sintomatología derivada de la hiperglucemia, ya que las personas con dos o más autoanticuerpos anti-pancreáticos ya se encuentran en una etapa temprana de DT1. Las personas en esta situación no deben ser consideradas simplemente como "en riesgo de desarrollar DT1"⁽²⁷⁾.

El diagnóstico precoz ha demostrado reducir el diagnóstico en CAD, tanto en población general como en familiares de primer grado de personas con diabetes⁽²⁸⁾. Reducir la CAD al diagnóstico, se relaciona con una mejoría del control de la enfermedad a largo plazo. El diagnóstico precoz permite, además, ofrecer educación diabetológica de forma progresiva a las familias y se relaciona con menor estrés y ansiedad en pacientes y familiares en comparación

Estadios de la diabetes tipo 1

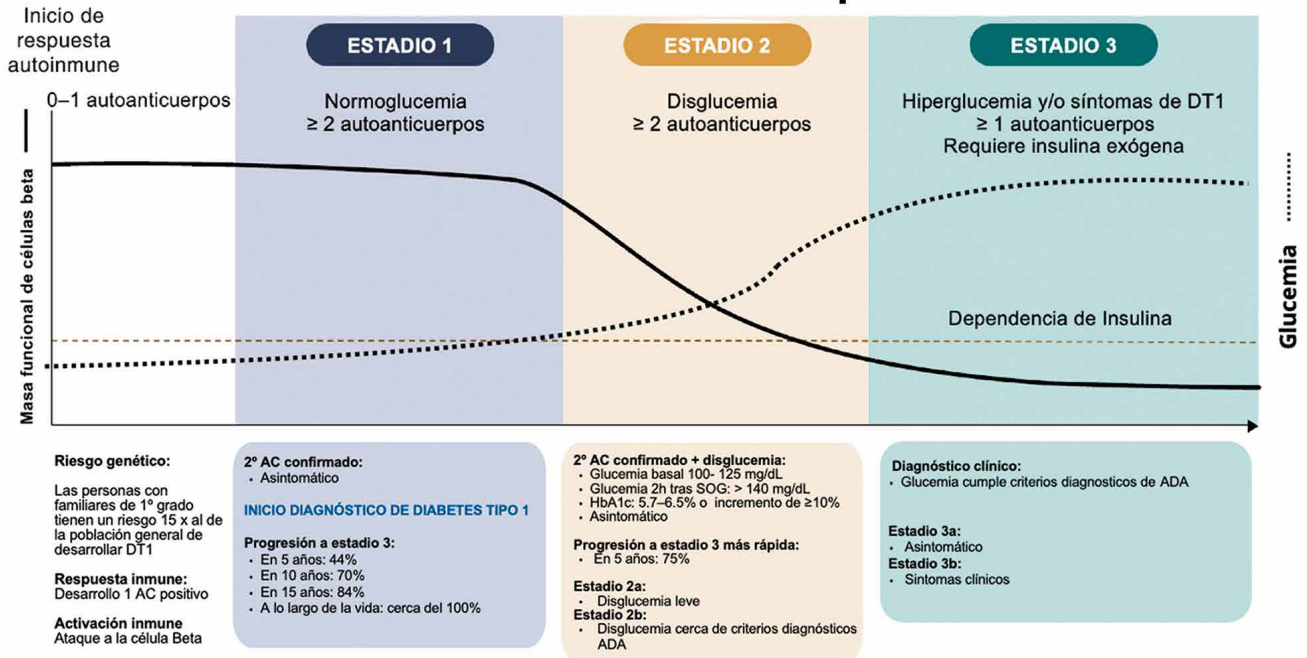


Figura 3. Estadios de la diabetes tipo 1 (DT1). AC: anticuerpo; ADA: American Diabetes Association; SOG: sobrecarga oral de glucosa. Modificado de: Haller MJ, Bell KJ, Besser REJ, Casteels K, Couper JJ, Craig ME, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2024: Screening, Staging, and Strategies to Preserve Beta-Cell Function in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. *Hormone Research in Paediatrics*. 2024; 97: 529-45. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000543035>.

con el diagnóstico en estadios clínicos. En la actualidad, existe un fármaco, el anticuerpo monoclonal anti-CD3 (teplizumab), aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para retrasar la progresión de la etapa 2 a la etapa 3 de la diabetes tipo 1 y numerosos ensayos clínicos dirigidos a pacientes diagnosticados en estadios precoces. Estos avances resaltan la necesidad de que los ensayos clínicos, así como los programas efectivos de cribado y tratamiento en etapas tempranas de la diabetes tipo 1, sean inclusivos para todos los niños y jóvenes, independientemente de su ubicación geográfica y del sistema de salud al que pertenezcan⁽²⁷⁾.

Estadios de la diabetes

La diabetes tipo 1 se clasifica en 4 fases o estadios, según el estado de la autoinmunidad pancreática y las características clínicas de los pacientes⁽²⁷⁾. En la figura 3 podemos ver los estadios de la diabetes tipo 1.

Los niños con un solo anticuerpo anti-pancreático positivo no padecen diabetes tipo 1, pero se consideran en riesgo, ya que presentan aproximadamente un 15 % de riesgo de desarrollar

diabetes tipo 1 en estadio 3 en un plazo de 15 años⁽²⁹⁾. En cambio, los niños con dos anticuerpos anti-pancreáticos positivos confirmados presentan diabetes tipo 1 en estadio precoz. Entre los niños con estadio 1 (normoglucemia), el 44 % progresará a diabetes tipo 1 en estadio 3 en 5 años, y entre el 80 % y el 90 % lo hará en 15 años. Entre los niños con estadio 2 (disglucemia), el 75 % progresará a diabetes tipo 1 en estadio 3 en 5 años y casi el 100 % a lo largo de su vida⁽²⁹⁻³⁰⁾.

Programas de diagnóstico precoz

El cribado de la diabetes tipo 1 está ganando impulso a nivel internacional. La mayoría de las iniciativas actuales se desarrollan en el marco de la investigación científica y la implementación de estudios clínicos, y se dirigen a población general o a familiares de primer grado o población con riesgo genético. En la actualidad, algunos países como Italia, Israel o Portugal han implementado ya el cribado como parte del programa de salud nacional con determinación de la autoinmunidad pancreática en uno o dos puntos durante la infancia. En la tabla V se comentan los programas de cribado de DT1.

Seguimiento de estadios preclínicos

Una vez identificada la DT1 en estadios precoces, se recomienda una vigilancia glucémica regular, con el objetivo de permitir la clasificación por estadios, orientar la educación diabetológica y ofrecer apoyo psicológico y la oportunidad para participar en investigaciones o recibir terapias modificadoras de la evolución de la DT1⁽²⁷⁾. En la figura 4 se describe el seguimiento de pacientes con autoinmunidad pancreática positiva.

Estrategias de preservación de la reserva pancreática

Los esfuerzos orientados a retrasar la progresión de los estadios 1 o 2 al estadio 3 de la DT1 se conocen como **prevención secundaria**.

Aunque se han estudiado diversas terapias inmunológicas y metabólicas, teplizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido al marcador CD3 en la superficie de los linfocitos T, es hasta la fecha el único tratamiento aprobado por la FDA en EEUU para retrasar la progresión del estadio 2 al estadio 3 de la DT1. También en el ámbito de la prevención secundaria, actualmente, se están desarrollando ensayos clínicos

Tabla V. Programas de cribado de diabetes tipo 1 en población general

Programa	Población de cribado	Localización	Número de personas	Tasa de positividad
DIPP	3 meses-15 años con genotipo HLA de riesgo	Finlandia	>250.000	10 % de testados con HLA de riesgo – ≥2AC+: a los 2 años: 2,2 % – A los 5 años: 3,5 % – A los 15 años: 5,0 %
BABYSCREEN	0-3 años con HLA de riesgo para T1D y/o celiaquía	Finlandia (Helsinki)	>9.000	A los 2 años: – 1AA+: 6,5 % – ≥2AC+: 3,7 %
GPPAD	Primer mes de vida	Europa (Alemania, Reino Unido, Polonia, Bélgica y Suecia)	>275.000 (1,72 % familiares de primer grado)	1,1 % con riesgo genético mayor del 10 % de tener ≥2AC+ a los 6 años
PLEDGE	Menores de 6 años de edad	Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota (EE.UU.)	Objetivo de 33.000	No disponible
CASCADE	≥1 año de edad	Noroeste de Estados Unidos	Objetivo de 60.000	No disponible
PRiMeD	2-16 años	Virginia (EE.UU.)	3.477	1,3 % con riesgo genético elevado (GRS). Test de anticuerpos en marcha
TrialNet Pathway to prevention	Familiares de 3 a 45 años	EE.UU., Canadá, Europa y Australia	>250.000	– AC+: 5 % – ≥2AC+: 2,5 %
INNODIA	Familiares y población general	Europa	>4.400	– 1AC+: 6 % – ≥2AC+: 2,6 %
Bart's Oxford (BOX) Family Study	Familiares	Reino Unido	6.000	– 1AC+: 6 % – ≥2AC+: 2 %
Type1Screen	Familiares entre 2 y 30 años	Australia y Nueva Zelanda	>700	– AC+: 5 % – 1AC+: 1,9 % – ≥2AC+: 3,9 %
ASK	Niños y adolescentes de 1-17 años	Colorado (EE.UU.)	25.738	– AC+: 3,4 % – ≥2AC+: 0,52 %
T1Detect	≥1 año, población general	EE.UU.	~800	– 1AC+: 12 % – ≥2AC+: 5,4 %
Fr1da	1,75-10,99 años	Alemania	90.632	≥2AC+: 0,31 %
Fr1dolin	2-6 años	Alemania	15.000	≥2AC+: 0,35 %
T1Early	3,5-4 años	Reino Unido	En desarrollo	No disponible
ADIR	9-18 meses y 5 años	Israel	En desarrollo	No disponible
JDRF Australia Pilot	Recién nacidos, lactantes y niños 2-6 años	Australia	9.000 (estimado)	No disponible

AC: auto-anticuerpo; GRS: Score de riesgo genético.

Modificado de: Sims EK, Besser REJ, Dayan C, Geno Rasmussen C, Greenbaum C, Griffin KJ, et al; NIDDK Type 1 Diabetes TrialNet Study Group. Screening for Type 1 Diabetes in the General Population: A Status Report and Perspective. Diabetes. 2022; 71: 610-23. Disponible en: <https://doi.org/10.2337/dbi20-0054>.

con otros fármacos que actúan sobre: la respuesta autoinmune, presentación de antígeno, disfunción glucémica y estrés/disfunción de las células beta.

Las intervenciones en estadio 3 se centran en actuar durante la fase de

diagnóstico reciente de la DT1 (habitualmente dentro de las 6-12 semanas tras el diagnóstico del estadio 3) y tienen como objetivo frenar la progresión de la enfermedad, preservando la función residual de la célula beta y, potencial-

mente, retrasar o prevenir complicaciones de la DT1.

Entre los fármacos que han demostrado la capacidad de retrasar el descenso del péptido C en el estadio 3 de la DT1, se encuentran: ciclosporina, tepli-

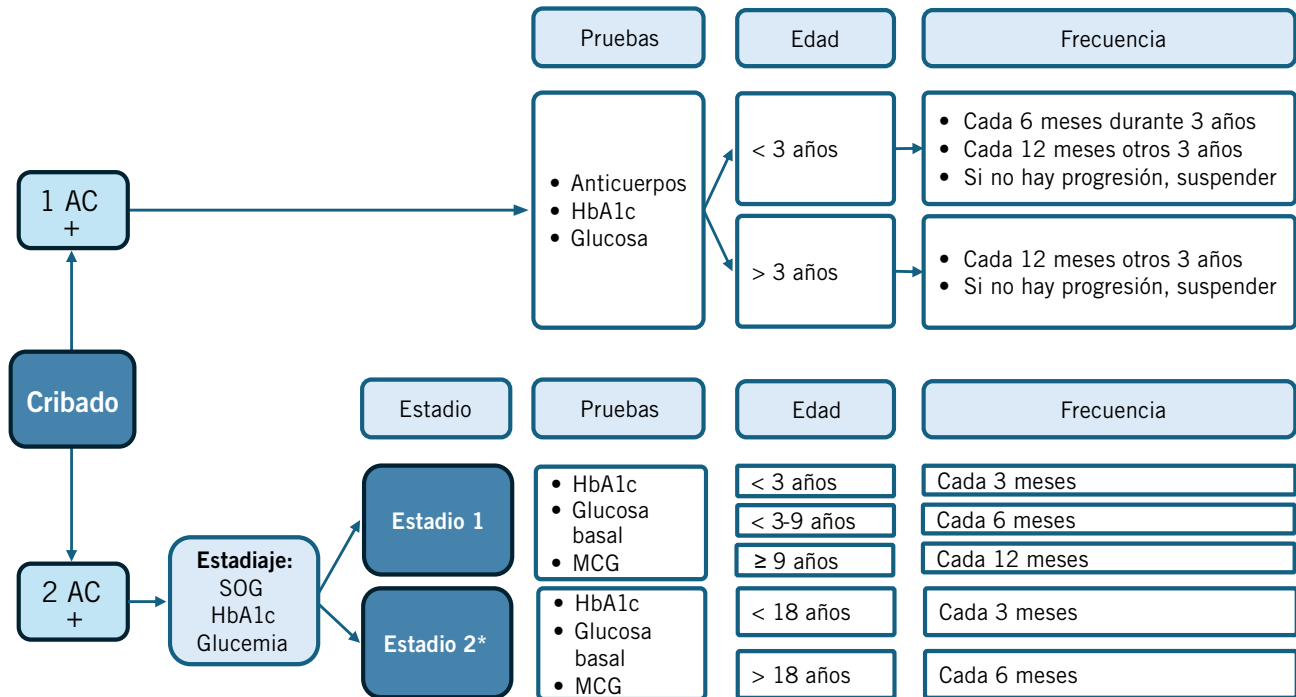


Figura 4. Seguimiento de pacientes con autoinmunidad pancreática positiva.

La positividad de 1 o más anticuerpos debe ser confirmada en una segunda muestra.

AC: anticuerpos (anti-GAD65, anti-IA2, anti-insulina, anti-Tzn8); MCG: monitorización continua de glucosa; SOG: sobrecarga oral de glucosa. *Criterios estadio 2: HbA1c 5,7-6,4 % o incremento ≥ 10 % respecto a previa, glucemia basal: 100-125 mg/dL o glucemia 2 horas tras SOG: 140-199 mg/dL.

Modificado de: Haller MJ, Bell KJ, Besser REJ, Casteels K, Couper JJ, Craig ME, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2024: Screening, Staging, and Strategies to Preserve Beta-Cell Function in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. *Hormone Research in Paediatrics*. 2024; 97: 529-45. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000543035>.

zumab, abatacept, alefacept, rituximab, golimumab, globulina antitimocítica en dosis bajas, verapamilo, imatinib y bari-citinib⁽²⁷⁾.

En un futuro próximo, el uso de terapias combinadas de inducción y mantenimiento, personalizadas según el estadio de la enfermedad, el riesgo genético y biomarcadores de respuesta, probablemente represente una estrategia más eficaz para preservar la función de las células beta en la DT1.

Por último, la ISPAD destaca la importancia de que los ensayos clínicos de intervención en etapas tempranas de la DT1 sean inclusivos y accesibles para todos los niños, niñas y adolescentes a nivel global y no solo en el ámbito de los países desarrollados.

Función del pediatra de Atención Primaria

La función del pediatra de Atención Primaria en el tratamiento y prevención de la diabetes tipo 1 es:

- Favorecer el diagnóstico temprano de la diabetes tipo 1, idealmente en estadios 1 y 2, derivando a pacientes con sintomatología, disglucemia o familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1 para valoración y cribado de autoinmunidad pancreática.
- Conocer los objetivos de control metabólico, las bases del tratamiento actual y la tecnología aplicada a la diabetes tipo 1, con el fin de apoyar la educación terapéutica del niño y su familia, promover el autocuidado desde edades tempranas e identificar pacientes en riesgo de complicaciones agudas y crónicas.
- Realizar un seguimiento integral del niño o adolescente con diabetes tipo 1 y fomentar hábitos de vida saludables en pacientes y población de riesgo.
- Coordinarse con otros niveles asistenciales para garantizar una atención continuada y centrada en el paciente.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de la autora.

1. Gregory GA, Robinson TIG, Linklater SE, Wang F, Colagiuri S, de Beaufort C, et al; International Diabetes Federation Diabetes Atlas Type 1 Diabetes in Adults Special Interest Group; Magliano DJ, Maniam J, Orchard TJ, Rai P, Ogle GD. Global incidence, prevalence, and mortality of type 1 diabetes in 2021 with projection to 2040: a modelling study. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2022; 10: 741-60. Erratum en: *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2022; 10: e11. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(22\)00218-2](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00218-2).
2. de Bock M, Codner E, Craig ME, Huynh T, Maahs DM, Mahmud FH, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Glycemic targets and glucose monitoring for children, adolescents, and young people with diabetes. *Pediatr*

- Diabetes. 2022; 23: 1270-6. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pedi.13455>.
3. Phillip M, Achenbach P, Addala A, Albanese-O'Neill A, Battelino T, Bell KJ, et al. Consensus guidance for monitoring individuals with islet autoantibody-positive pre-stage 3 type 1 diabetes. *Diabetologia*. 2024; 67: 1731-59. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s00125-024-06205-5>.
 - 4.*** de Bock M, Agwu JC, Deabreu M, Dovc K, Maahs DM, Marcovecchio ML, et al. International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes Clinical Practice Consensus Guidelines 2024: Glycemic Targets. *Horm Res Paediatr*. 2024; 97: 546-54. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000543266>.
 5. Sundberg F, deBeaufort C, Krogvold L, Patton S, Piloya T, Smart C, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Managing diabetes in preschoolers. *Pediatr Diabetes*. 2022; 23: 1496-511. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pedi.13427>.
 6. Rawshani A, Sattar N, Franzén S, Rawshani A, Hattersley AT, Svensson AM, et al. Excess mortality and cardiovascular disease in young adults with type 1 diabetes in relation to age at onset: a nationwide, register-based cohort study. *Lancet*. 2018; 392: 477-86. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31506-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31506-X).
 7. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, Amiel SA, Beck R, Biester T, et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations from the International Consensus on Time in Range. *Diabetes Care*. 2019; 42: 1593-603. Disponible en: <https://doi.org/10.2337/dci19-0028>.
 8. Sundberg F, Smart CE, Samuelsson J, Åkesson K, Krogvold L. Using Time in Tight Glucose Range as a Health-Promoting Strategy in Preschoolers with Type 1 Diabetes. *Diabetes Care*. 2025; 48: 6-14. Disponible en: <https://doi.org/10.2337/dci24-0058>.
 9. Castañeda J, Arrieta A, van den Heuvel T, Battelino T, Cohen O. Time in Tight Glucose Range in Type 1 Diabetes: Predictive Factors and Achievable Targets in Real-World Users of the MiniMed 780G System. *Diabetes Care*. 2024; 47: 790-7. Disponible en: <https://doi.org/10.2337/dc23-1581>.
 10. Tauschman M, Cardona-Hernández R, DeSalvo DJ, Hood K, Laptev DN, Lindholm Olinder A, et al. International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes Clinical Practice Consensus Guidelines 2024 Diabetes Technologies: Glucose Monitoring. *Horm Res Paediatr*. 2024; 97: 615-35. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000543156>.
 11. Maiorino MI, Signoriello S, Maio A, Chiodini P, Bellastella G, Scappaticcio L, et al. Effects of Continuous Glucose Monitoring on Metrics of Glycemic Control in Diabetes: A Systematic Review With Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Diabetes Care*. 2020; 43: 1146-56. Disponible en: <https://doi.org/10.2337/dci19-1459>.
 12. Šumník Z, Pavlíková M, Neuman V, Petruželková L, Konečná P, Venháčová P, et al; ČENDA Project Group. Glycemic Control by Treatment Modalities: National Registry-Based Population Data in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. *Horm Res Paediatr*. 2024; 97: 70-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000530833>.
 13. Cardona-Hernández R, Schwandt A, Alkandari H, Bratke H, Chobot A, Coles N, et al; SWEET Study Group. Glycemic Outcome Associated With Insulin Pump and Glucose Sensor Use in Children and Adolescents With Type 1 Diabetes. *Data from the International Pediatric Registry SWEET*. *Diabetes Care*. 2021; 44: 1176-84. Disponible en: <https://doi.org/10.2337/dc20-1674>.
 14. Ware J, Hovorka R. Recent advances in closed-loop insulin delivery. *Metabolism*. 2022; 127: 154953. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2021.154953>.
 15. Phillip M, Nimri R, Bergenstal RM, Barnard-Kelly K, Danne T, Hovorka R, et al. Consensus Recommendations for the Use of Automated Insulin Delivery Technologies in Clinical Practice. *Endocr Rev*. 2023; 44: 254-80. Disponible en: <https://doi.org/10.1210/endrev/bnac022>.
 - 16.*** Enes Romero P, Güemes M, Guijo B, Martos-Moreno GÁ, Pozo Román J, Argente J. Automated insulin delivery systems in the treatment of diabetes: Benefits, challenges, and practical considerations in pediatric patients. *Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed)*. 2024; 71: 436-46. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.endien.2024.11.010>.
 17. Ware J, Allen JM, Boughton CK, Wilinska ME, Hartnell S, Thankamony A, et al; KidsAP Consortium. Randomized Trial of Closed-Loop Control in Very Young Children with Type 1 Diabetes. *The New England Journal of Medicine*. 2022; 386: 209-19. Disponible en: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2111673>.
 18. Kariyawasam D, Morin C, Casteels K, Le Tallec C, Sfez A, Godot C, et al. Hybrid closed-loop insulin delivery versus sensor-augmented pump therapy in children aged 6-12 years: a randomised, controlled, crossover, non-inferiority trial. *Lancet Digit Health*. 2022; 4: e158-168. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(21\)00271-5](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(21)00271-5).
 19. Wadwa RP, Reed ZW, Buckingham BA, DeBoer MD, Ekhlaspour L, Forlenza GP, et al; PEDAP Trial Study Group. Trial of Hybrid Closed-Loop Control in Young Children with Type 1 Diabetes. *The New England Journal of Medicine*. 2023; 388: 991-1001. Disponible en: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2210834>.
 20. Boughton CK, Allen JM, Ware J, Wilinska ME, Hartnell S, Thankamony A, et al; CLOuD Consortium. Closed-Loop Therapy and Preservation of C-Peptide Secretion in Type 1 Diabetes. *The New England Journal of Medicine*. 2022; 387: 882-93. Disponible en: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2203496>.
 21. McVean J, Forlenza GP, Beck RW, Bauza C, Bailey R, Buckingham B, et al; for the CLVer Study Group. Effect of Tight Glycemic Control on Pancreatic Beta Cell Function in Newly Diagnosed Pediatric Type 1 Diabetes: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2023; 329: 980-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jama.2023.2063>.
 22. Arrieta A, Battelino T, Scaramuzza AE, Da Silva J, Castañeda J, Cordero TL, et al. Comparison of MiniMed 780G system performance in users aged younger and older than 15 years: Evidence from 12870 real-world users. *Diabetes Obes Metab*. 2022; 24: 1370-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/dom.14714>.
 23. Silva JD, Lepore G, Battelino T, Arrieta A, Castañeda J, Grossman B, et al. Real-World Performance of the MiniMed™ 780G System: First Report of Outcomes from 4120 Users. *Diabetes Technol Ther*. 2022; 24: 113-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1089/dia.2021.0203>.
 24. Schiaffini R, Lumaca A, Martino M, Rapini N, Deodati A, Amodeo ME, et al. Time In Tight Range in children and adolescents with type 1 diabetes: A cross-sectional observational single centre study evaluating efficacy of new advanced technologies. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*. 2024; 40: e3826. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/dmrr.3826>.
 25. Choudhary P, Arrieta A, van den Heuvel T, Castañeda J, Smaniotto V, Cohen O. Celebrating the Data from 100,000 Real-World Users of the MiniMed™ 780G System in Europe, Middle East, and Africa Collected Over 3 Years: From Data to Clinical Evidence. *Diabetes Technol Ther*. 2024; 26: 32-7. Disponible en: <https://doi.org/10.1089/dia.2023.0433>.
 - 26.*** Biester T, Berget C, Boughton C, Cudizio L, Ekhlaspour L, Hilliard ME, et al. International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes Clinical Practice Consensus Guidelines 2024: Diabetes Technologies - Insulin Delivery. *Horm Res Paediatr*. 2024; 97: 636-62. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000543034>.
 - 27.*** Haller MJ, Bell KJ, Besser REJ, Casteels K, Couper JJ, Craig ME, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2024: Screening, Staging, and Strategies to Preserve Beta-Cell Function in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. *Hormone Research in Paediatrics*. 2024;

97: 529-45. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000543035>.

28. Ziegler AG, Kick K, Bonifacio E, Haupt F, Hippich M, Dunstheimer D, et al; Fr1da Study Group. Yield of a Public Health Screening of Children for Islet Autoantibodies in Bavaria, Germany. JAMA. 2020; 323: 339-51. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jama.2019.21565>.
29. Ziegler AG, Rewers M, Simell O, Simell T, Lempainen J, Steck A, et al. Seroconversion to multiple islet autoantibodies and risk of progression to diabetes in children. JAMA. 2013; 309: 2473-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jama.2013.6285>.
30. Anand V, Li Y, Liu B, Ghalwash M, Koski E, Ng K, et al; T1DI Study Group. Islet Autoimmunity and HLA Markers of Presymptomatic and Clinical Type 1 Diabetes: Joint Analyses of Prospective Cohort Studies in Finland, Germany, Sweden, and the U.S. Diabetes care. 2021; 44: 2269-76. Disponible en: <https://doi.org/10.2337/dc20-1836>.
31. Enes Romero P. Urgencias en diabetes y nuevas tecnologías en pacientes en tratamiento con infusores y sistemas de infusión automatizada de insulina. Pediatr Integral. 2024; XXVIII: 109-16. Disponible en: [https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2024-03/urgencias-en-](https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2024-03/urgencias-en-diabetes-y-nuevas-tecnologias-en-pacientes-en-tratamiento-con-infusores-y-sistemas-de-infusion-automatizada-de-insulina/)

diabetes-y-nuevas-tecnologias-en-pacientes-en-tratamiento-con-infusores-y-sistemas-de-infusion-automatizada-de-insulina/.

Bibliografía recomendada

- de Bock M, Agwu JC, Deabreu M, Dove K, Maahs DM, Marcovecchio ML, et al. International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes Clinical Practice Consensus Guidelines 2024: Glycemic Targets. Horm Res Paediatr. 2024; 97: 546-54. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000543266>.

Capítulo de las guías de la ISPAD, actualizado en 2024, en el que se describen los objetivos de control glucémico en niños y adolescentes con diabetes tipo 1.

- Enes Romero P, Güemes M, Guijo B, Martos-Moreno GÁ, Pozo Román J, Argente J. Automated insulin delivery systems in the treatment of diabetes: Benefits, challenges, and practical considerations in pediatric patients. Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed). 2024; 71: 436-46. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.endien.2024.11.010>.

Los sistemas de infusión automatizada de insulina son actualmente el tratamiento de elección en niños y adolescentes con diabetes tipo 1. Este artículo es una revisión de los sistemas disponibles

en España para la edad pediátrica, incluyendo su funcionamiento, características y recomendaciones prácticas para su uso.

- Biester T, Berget C, Boughton C, Cudizio L, Ekhlaspour L, Hilliard ME, et al. International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes Clinical Practice Consensus Guidelines 2024: Diabetes Technologies - Insulin Delivery. Horm Res Paediatr. 2024; 97: 636-62. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000543034>.

Capítulo de las guías de la ISPAD, actualizado en 2024, que incluye las indicaciones y recomendaciones de los distintos métodos de administración de insulina en diabetes tipo 1 en la edad pediátrica.

- Haller MJ, Bell KJ, Besser REJ, Casteels K, Couper JJ, Craig ME, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2024: Screening, Staging, and Strategies to Preserve Beta-Cell Function in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. Hormone Research in Paediatrics. 2024; 97: 529-45. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000543035>.

Capítulo de las guías de la ISPAD, actualizado en 2024, en el que se describen los estadios de la diabetes tipo 1, el cribado para el diagnóstico precoz y las recomendaciones de seguimiento en estadios preclínicos.

Caso clínico

Niña de 8 años a la que se realiza cribado de autoinmunidad pancreática por tener una hermana diagnosticada de diabetes tipo 1A. Se encuentra asintomática. Periodo neonatal normal. Sin antecedentes personales de interés.

Resultados: anticuerpos antitransportador de Zn 8 (anti-ZnT8) >10 (valor normal ≤ 1); anticuerpos anti-GAD65: >2.000 U/mL (negativo <5 U/mL; positivo: ≥5 U/mL); anticuerpos anti-IA2: 1.420 U/mL (negativo: <8 U/mL; zona gris: 8-10 U/mL; positivo: ≥10 U/mL); anticuerpos anti-insulina: 0,4 U/mL (negativo ≤1,05 U/mL).



Aniversario

Pediatría Integral



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Diabetes mellitus tipo 1: tratamiento y prevención

33. Respecto a los sistemas de infusión automatizada de insulina o sistemas híbridos de asa cerrada. Señale la respuesta CORRECTA:

- a. Están aprobados para niños a partir de 7 años, aunque su uso fuera de ficha técnica está extendido.
- b. Se recomienda ofrecerlos a todos los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1 a partir de 6 meses tras el diagnóstico clínico.
- c. Al tratarse de sistemas automáticos, la intervención del paciente debe ser mínima y la formación diabetológica necesaria se reduce respecto al tratamiento con múltiples dosis.
- d. La infusión de la insulina es subcutánea, por lo que se requiere administrar los bolos para las comidas con un tiempo de antelación similar al necesario con el tratamiento con múltiples dosis diarias.
- e. El sistema adapta las dosis de insulina basal de forma automática cada pocos minutos para minimizar las excursiones glucémicas, por lo que no es necesario anunciar al sistema la cantidad de hidratos de carbono en las comidas.

34. Respecto a los sistemas de infusión automatizada de insulina o sistemas híbridos de asa cerrada. Señale la respuesta CORRECTA:

- a. Han demostrado mejorar el control glucémico en ensayos clínicos aleatorios y en estudios en

vida real, pero no la calidad de vida, por los problemas relacionados con alarmas y los sistemas de infusión.

- b. No es necesario programar tasas basales, porque el algoritmo calcula automáticamente la dosis de insulina cada pocos minutos en función de los datos del sensor de glucosa.
- c. Solo están indicados para los pacientes que realizan el conteo preciso de carbohidratos.
- d. La configuración de todos los sistemas aprobados en la edad pediátrica sigue los estándares de las sociedades internacionales y es similar en todos ellos.
- e. En caso de glucemia <54 mg/dL, no se recomienda la suspensión manual de la infusión de insulina.

35. Respecto a la monitorización continua de glucosa, señale la respuesta CORRECTA:

- a. En caso de hipoglucemia (<70 mg/dL) en el sensor, se recomienda comprobar siempre los niveles de glucosa en sangre capilar.
- b. Es necesario comprobar los niveles de glucemia capilar antes de la administración de un bolo de insulina rápida.
- c. Se recomienda el uso de monitorización continua de glucosa en todos los pacientes con diagnóstico clínico de diabetes tipo 1 tan pronto como sea posible desde el diagnóstico.
- d. Han demostrado reducir la necesidad de glucemias capilares,

pero no aumentar el tiempo en rango (TIR).

- e. Han demostrado reducir las hipoglucemias durante el primer año de uso, pero no evolutivamente.

36. Respecto a los objetivos glucémicos en diabetes tipo 1 en la edad pediátrica, señale la respuesta CORRECTA:

- a. Actualmente, el objetivo de hemoglobina glicosilada recomendado en la edad pediátrica es <7 % si puede alcanzarse sin hipoglucemias.
- b. El tiempo en rango (TIR: tiempo entre 70 y 180 mg/dL) es menos importante que la hemoglobina glicosilada para determinar el tratamiento del paciente.
- c. El tiempo en glucemia por debajo de 54 mg/dL debe ser menor al 1 %, ya que refleja los niveles de hipoglucemia grave.
- d. El tiempo en rango estrecho (TITR: tiempo entre 70 y 140 mg/dL) refleja mejor que el TIR los niveles normales de glucosa, pero no es adecuado para valorar el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 1.
- e. Se estima que un TITR >55 % y un TIR >80 % son necesarios para conseguir una HbA1c <6,5 %.

37. Respecto al cribado de autoinmunidad pancreática para el diagnóstico precoz de la diabetes tipo 1, señale la respuesta CORRECTA:

- a. Ha demostrado reducir el porcentaje de pacientes con diabetes tipo 1 (DT1) diagnosticados en

cetoacidosis, tanto en población general como en familiares de primer grado.

- b. Por el momento, solo se recomienda en EE.UU., porque en Europa no se dispone de ningún tratamiento aprobado para retrasar la progresión de la DT1.
- c. Debe hacerse midiendo cuatro autoanticuerpos (anti-GAD, ICA, anti-IA2 y anti-insulina).
- d. El diagnóstico de la diabetes tipo 1 requiere autoinmunidad pancreática positiva (2 o más anticuerpos) y demostración de disglucemia o hiperglucemia en dos muestras de sangre.
- e. Se recomienda realizar una sobrecarga oral de glucosa anualmente a todos los pacientes con 2 o más anticuerpos positivos.

Caso clínico

38. Respecto a los resultados de la autoinmunidad pancreática en el caso clínico, señale la respuesta CORRECTA:

- a. La paciente tiene 3 anticuerpos anti-pancreáticos positivos. La paciente tiene un riesgo elevado

de desarrollar diabetes tipo 1 en el futuro.

- b. La paciente tiene 3 anticuerpos anti-pancreáticos positivos que se deben confirmar en una segunda muestra.
- c. La paciente tiene 3 anticuerpos anti-pancreáticos positivos, por lo que se diagnostica de diabetes tipo 1 estadio 2.
- d. La paciente tiene 3 anticuerpos anti-pancreáticos positivos, por lo que se diagnostica de diabetes tipo 1 estadio 1.
- e. La paciente tiene 3 anticuerpos anti-pancreáticos positivos, por lo que se diagnostica de diabetes tipo 1 estadio 3.

39. Se solicita nueva analítica con autoanticuerpos en la que confirma los resultados previos, HbA1c, glucemia basal, sobrecarga oral de glucosa y se coloca un sensor de glucosa (modo ciego) durante 10 días. Resultados: sobrecarga oral de glucosa (glucemia): basal: 62 mg/dL; 30 min: 178 mg/dL; 60 min: 187 mg/dL; 90 min: 124 mg/dL; 120 min: 93 mg/dL. Sensor de glucosa: glucemia media: 94 mg/dL; desviación estándar: 22 mg/dL; tiempo en rango (70-140 mg/dL): 92 %;

tiempo >140 mg/dL: 6 %; HbA1c: 5,5 %. Según los resultados obtenidos, ¿cuál es el DIAGNÓSTICO?

- a. Diabetes mellitus tipo 1, estadio 2a.
- b. Autoinmunidad pancreática positiva. Riesgo de desarrollar diabetes tipo 1.
- c. Diabetes mellitus tipo 1, estadio 1.
- d. Diabetes mellitus tipo 1, estadio 3.
- e. Diabetes mellitus tipo 1, estadio 2b.

40. De acuerdo con la edad de la paciente y sus características clínicas. ¿Cuál debería ser el plan de seguimiento más ADECUADO?

- a. Visitas anuales con determinación de HbA1c y glucemia basal.
- b. Evaluación clínica cada 3 meses con SOG repetida cada año.
- c. Seguimiento cada 6 meses con HbA1c, glucemia basal y sensor de glucosa (CGM), si está disponible.
- d. Inicio inmediato de insulino-terapia basal para evitar la progresión a estadio 2.
- e. Repetir autoanticuerpos en 6 meses y derivar e iniciar insulino-terapia si aparecen síntomas.



Aniversario

Pediatría Integral



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".